



亮牛

LN8829L 芯片规格书

版本 1.14

August 21, 2020

Declaration

THIS DOCUMENTATION IS THE ORIGINAL WORK AND COPYRIGHTED PROPERTY OF LIGHTNING SEMICONDUCTOR (“LIGHTNING SEMI”). REPRODUCTION IN WHOLE OR IN PART MUST OBTAIN THE WRITTEN APPROVAL OF LIGHTNING SEMI AND GIVE CLEAR ACKNOWLEDGEMENT TO THE COPYRIGHT OWNER.

THE INFORMATION FURNISHED BY LIGHTNING SEMI IS BELIEVED TO BE ACCURATE AND RELIABLE. LIGHTNING SEMI RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES IN CIRCUIT DESIGN AND/OR SPECIFICATIONS AT ANY TIME WITHOUT NOTICE. LIGHTNING SEMI DOES NOT ASSUME ANY RESPONSIBILITY AND LIABILITY FOR ITS USE. NOR FOR ANY INFRINGEMENTS OF PATENTS OR OTHER RIGHTS OF THE THIRD PARTIES WHICH MAY RESULT FROM ITS USE. NO LICENSE IS GRANTED BY IMPLICATION OR OTHERWISE UNDER ANY PATENT OR PATENT RIGHTS OF LIGHTNING SEMI. THIS DATASHEET NEITHER STATES NOR IMPLIES WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING FITNESS FOR ANY PARTICULAR APPLICATION.

THIRD PARTY LICENCES MAY BE REQUIRED TO IMPLEMENT THE SOLUTION/PRODUCT. CUSTOMERS SHALL BE SOLELY RESPONSIBLE TO OBTAIN ALL APPROPRIATELY REQUIRED THIRD PARTY LICENCES. LIGHTNING SEMI SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LICENCE FEE OR ROYALTY DUE IN RESPECT OF ANY REQUIRED THIRD PARTY LICENCE. LIGHTNING SEMI SHALL HAVE NO WARRANTY, INDEMNITY OR OTHER OBLIGATIONS WITH RESPECT TO MATTERS COVERED UNDER ANY REQUIRED THIRD PARTY LICENCE.

内容

1 概述	2
2 管脚定义	2
3 电气特性	4
3.1 绝对值	4
3.2 推荐工作条件	4
3.3 输入/输出端口特性	4
4 功耗及接收灵敏度	5
4.1 功耗	5
4.2 接收灵敏度	5
5 封装信息	6
6 硬件参考设计	7
7 软件接口	8
7.1 主动上报模式	8
7.2 被动查询模式	9
7.3 读写 MAC	10
7.3.1 写入 MAC 示例	10
7.3.2 读取 MAC	10
8 文档历史	10

2 管脚定义

编号	名称	描述
1	NC	悬空
2	RFIO	Wi-Fi RF 天线
3	VDD33	3.3v 电源
4	VDD33	3.3v 电源
5	RESETn	系统复位
6	GPIOA0	GPIOA0/ADC
7	CHIP_EN	芯片使能
8	NC	悬空
9	NC	悬空
10	NC	悬空
11	VIO1 ①	I/O 电源 1
12	NC	悬空
13	GPIOA8	GPIOA8/UART1_RX
14	GPIOA9	GPIOA9/UART1_TX
15	GPIOA10	BOOT_MODE: 1, default mode, FLASHboot; 0, UART Boot;
16	NC	悬空
17	VIO2 ②	I/O 电源 2
18	NC	悬空
19	NC	悬空
20	NC	悬空
21	NC	悬空
22	NC	悬空
23	NC	悬空
24	NC	悬空
25	UART0_RX	GPIOB8/UART0_RX
26	UART0_TX	GPIOB9/UART0_TX
27	XTAL	晶体时钟输出
28	XIN	晶体时钟输入
29	VDDA33	3.3v 电源
30	VDDA33	3.3v 电源
31	NC	悬空
32	NC	悬空

注:

(1)①② VIO1,VIO2 必须接外部电源,推荐值为 3.3V

3 电气特性

3.1 绝对值

项目	最小值	最大值	单位
供电电压	0	3.6	V
逻辑电压	0.3*VIO	VDD33+0.3	V
存储温度范围	-40	120	°C

3.2 推荐工作条件

项目	名称	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	VDD33	2.6	3.3	3.6	V
IO 电压	VIO1/VIO2	2.6	3.3	3.6	V
工作温度范围		-40	25	110	°C

3.3 输入/输出端口特性

项目	最小值	典型值	最大值	单位
输入逻辑电平低	-0.3	0	0.6	V
输入逻辑电平高	VIO-0.6	VIO	VIO+0.3	V
输出逻辑电平低	-0.45	0	0.45	V
输出逻辑电平高	VIO-0.5	VIO	VIO+0.5	V

4 功耗及接收灵敏度

4.1 功耗

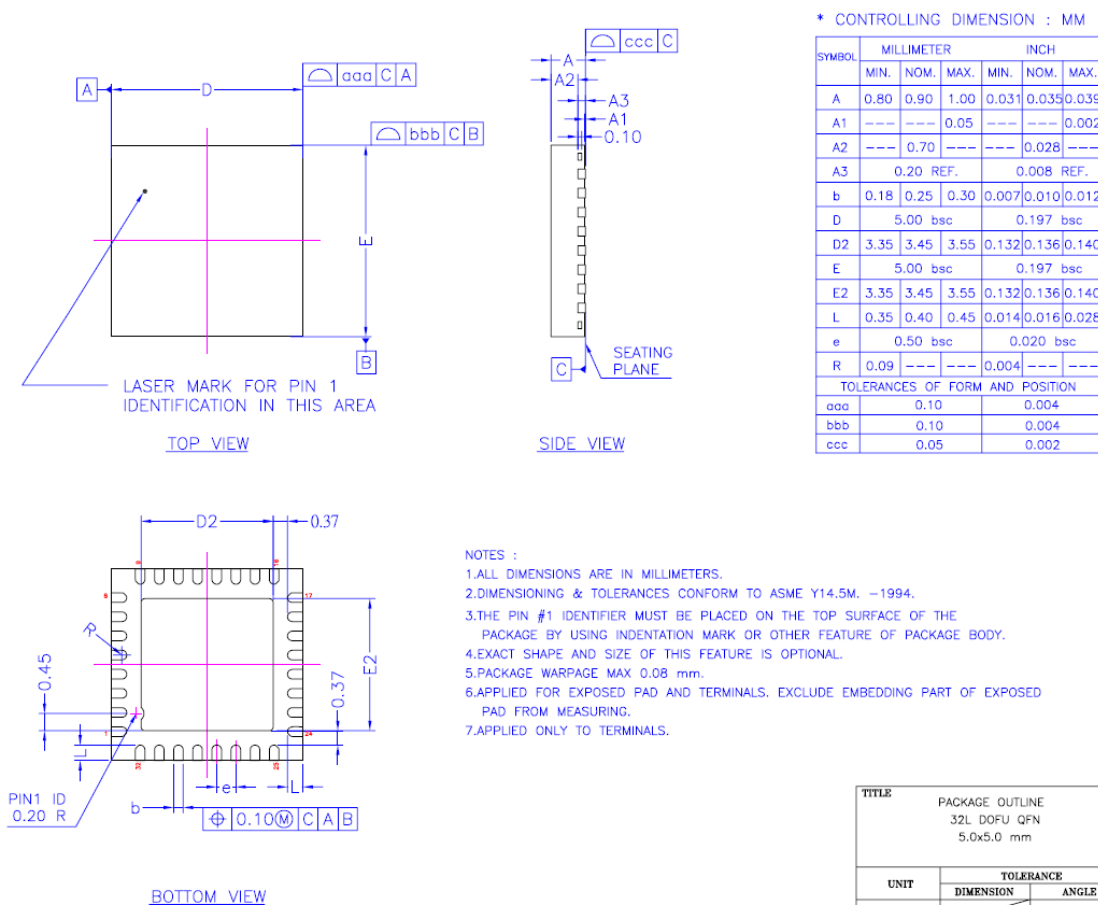
搜网时功耗约 60mA

4.2 接收灵敏度

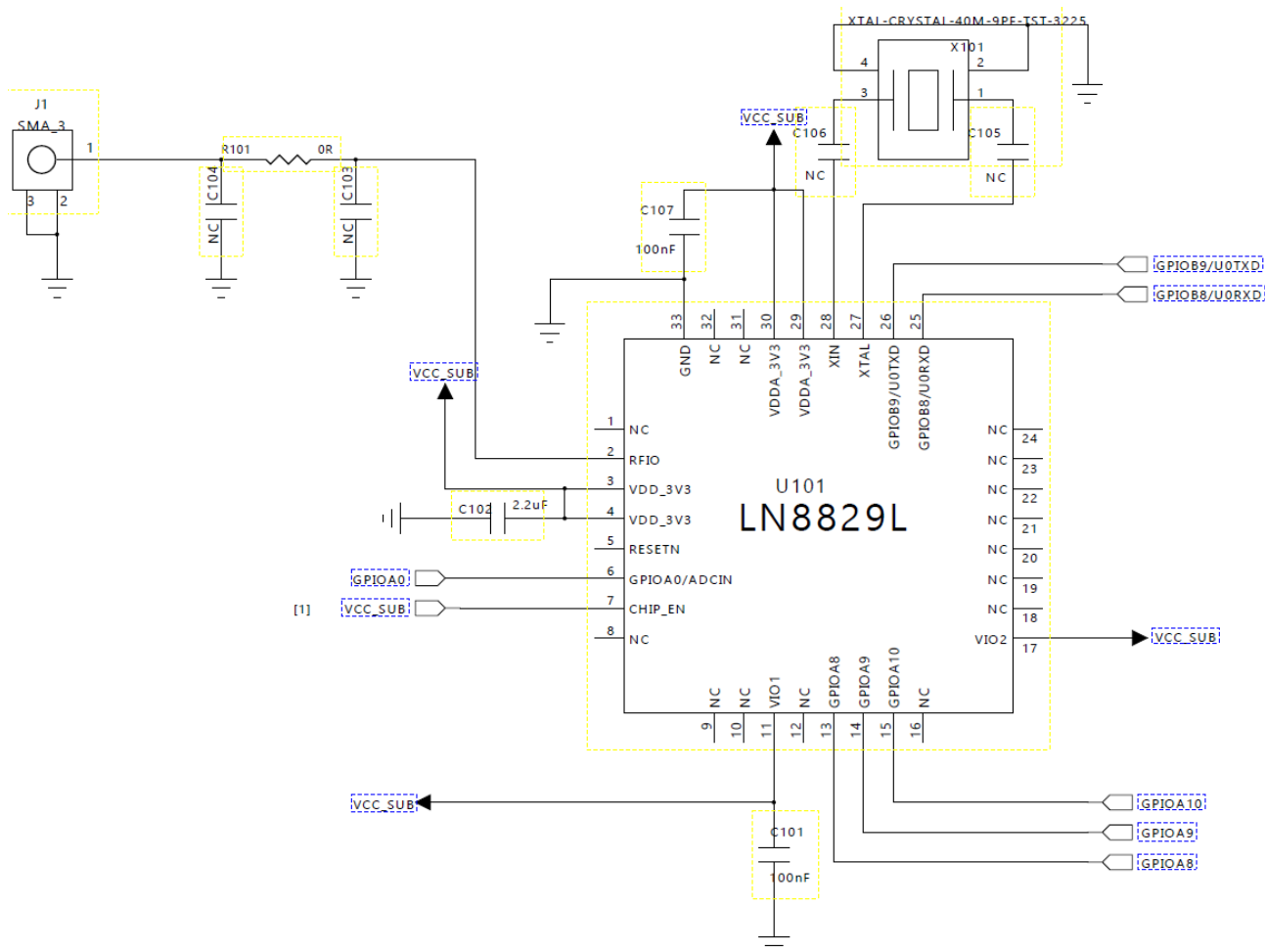
模式	场景	最小值	典型值	最大值	单位
11b, 1M	FER<8%, 1024 bytes		-94		dBm
11b, 11M	FER<8%, 1024 bytes		-88		dBm
11g, 6M	FER<10%, 1024 bytes		-90		dBm
11g, 54M	FER<10%, 1024 bytes		-74		dBm
11n, MCS0	FER<10%, 1024 bytes		-90		dBm
11n, MCS7	FER<10%, 1024 bytes		-71		dBm

5 封装信息

LN8829L 使用 5mm x 5mm QFN 封装，32 管脚，0.5mm 管脚间距。



6 硬件参考设计



- 建议 GPIOA8 (pin13)、GPIOA9 (pin14)、GPIOA10 (pin15) 在 PCB 上预留测试点;
- GPIOA9 (pin14)、GPIOA10 (pin15) 默认悬空或拉高;
- 建议 GPIOB8 (pin25)、GPIOB9 (pin26) 在 PCB 上预留测试点, 射频测试时需要使用;
- GPIOA0 (pin6) 为软件交互模式选择脚, 具体参看章节 7;
- GPIOA8 (pin13) 作为 UART0 波特率选择脚, 为低时 UART0 波特率是 115200bps, 为高时 UART0 波特率为 9600bps;
- 建议 RESETN (pin5) 引脚不需要使用时悬空, 如果需要使用外接复位电路;
- CHIP_EN 脚不可悬空, 高电平有效;
- 使用 40MHz 晶体;

- 上电时序：芯片上电后 20ms 左右再使能上位机串口；

7 软件接口

支持主动上报和被动查询两种方式，两种模式通讯端口均使用 UART0，波特率见章节 6。

主动上报模式可以通过 GPIOA0（pin6）来选择使能，如果上电启动时 GPIOA0 悬空或拉高，则关闭主动上报模式；如果 GPIOA0 拉低，则使能主动上报模式。

被动查询模式一直可用。

7.1 主动上报模式

芯片上电后会搜索立即搜索可用 AP 列表，搜索完成后会在 UART0 主动上报 AP 列表信息，上报格式如下：

AT+ScanAp

BSSID1;RSSI1;SSID1

BSSID2;RSSI2;SSID2

.....

BSSIDN;RSSIN;SSIDN

示例如下：

AT+ScanAp

CA:50:E9:98:E9:EA;-45;ChinaNet-IN3J

CC:2D:21:4A:98:C1;-56;Tenda_555

48:0E:EC:12:F0:BE;-56;AP_ABCD1234

14:09:DC:B0:8C:E1;-60;LN_guest

14:09:DC:B0:8C:E0;-61;LN_emp

A2:A6:15:F0:20:D6;-66;yuweitech

C4:C7:55:64:40:B6;-73;ChinaNet-uZ9G

14:09:DC:B0:7C:A0;-73;LN_emp

14:09:DC:B0:7C:A1;-73;LN_guest

14:09:DC:B0:86:20;-86;LN_emp

7.2 被动查询模式

使用 AT 命令查询当前搜索到的 AP 列表及 RSSI 值等信息，查询指令发送时间不早于上电后 2.5 秒。

查询搜索到的 AP 列表的 AT 指令交互步骤如下

- 发送 AT，收到 OK，确认 8829 启动成功，确认启动成功后，可不需要再发送该命令；
- 发送 AT+CWLAP，查询当前搜索的 AP 列表信息，返回格式如下：

```
+CWLAP:AUTHMODE1,"SSID1",RSSI1,"BSSID1",CHANNEL1
+CWLAP:AUTHMODE2,"SSID2",RSSI2,"BSSID2",CHANNEL2
.....
+CWLAP:AUTHMODEN,"SSIDN",RSSIN,"BSSIDN",CHANNELN
OK
```

示例如下：

- 发送：

AT+CWLAP

- 接收：

```
+CWLAP:0,"Tenda_55",-53,"CC:2D:21:4A:98:C1",1
+CWLAP:0,"LN_emp",-55,"14:09:DC:B0:8C:E0",5
+CWLAP:0,"AP_ABC",-55,"48:0E:EC:12:F0:BE",6
+CWLAP:0,"TP-LINK_5",-56,"0C:4B:54:13:58:E6",13
+CWLAP:0,"LN_gue",-57,"14:09:DC:B0:8C:E1",5
+CWLAP:0,"yuweitech",-62,"A2:A6:15:F0:20:D6",6
+CWLAP:0,"Pt.CORE",-64,"CC:08:FB:17:0C:22",11
+CWLAP:0,"Yuiwei_HW",-67,"60:83:34:8C:5D:B0",6
```

OK

7.3 读写 MAC

写入 MAC: AT+CIPSTAMAC="MAC"

读取 MAC: AT+CIPSTAMAC?

7.3.1 写入 MAC 示例

➤ 发送:

发送: AT+CIPSTAMAC="18:12:CE:69:03:C0"

➤ 接收:

OK

7.3.2 读取 MAC

➤ 发送:

发送: AT+CIPSTAMAC?

➤ 接收:

+CIPSTAMAC: 18:12:CE:69:03:C0

OK

8 文档历史

Version	Changlist	Name	Date
1.0	Release	Alan Wang	2019/11/7
1.1	增加软硬件设计指导	Yang	2019/11/27
1.2	对部分引脚和参考设计进行修订;	Alan	2019/12/3
1.3	更新硬件参考设计和软件接口说明	Yang	2019/12/10
1.4	增加章节 4	Yang	2019/12/14
1.5	更新软件接口模式启动说明	Yang	2019/12/18
1.6	硬件参考设计增加说明内容	Yang	2019/12/26
1.7	增加 UART0 波特率选择功能	Yang	2020/1/2
1.8	更新 PIN29&30 引脚描述	Huang	2020/1/10
1.9	芯片命名更新为 8829L	Huang	2020/2/10
1.10	更新接收灵敏度参数	Huang	2020/03/10
1.11	更新接收灵敏度参数	Huang	2020/03/27

1.12	增加部分设计建议和读写 MAC	Yang	2020/06/09
1.13	增加部分设计建议	Yang	2020/08/17
1.14	变更硬件参考设计	Yang	2020/08/21

LN CONFIDENTIAL